

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第一页

(1-6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分, 答题时间: 15:15-15:55, 提交时间: 15:55-16:00)

1. 函数 $f(x) = \frac{\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 有几个间断点, 并判断是第几类间断点。
2. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(a \arctan \frac{1}{x} + (1+2x)^{\frac{1}{x}} \right)$ 存在, 求 a 的值
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+e^x}{3} \right)^{\cot x}$
4. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$, 求 $f'(1)$
5. 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} - e^{-\sin x}$, 求 $f''(2\pi)$
6. 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x} \sin \pi x$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 x 轴所围成, 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组
命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3